

MMIP - HW2 315832025 連怡卉

先用 Claude 生成大概的(提供可修改的內容)

細節詢問另外詢問 Gemini

如果資料集這麼不夠那請幫我在kaggle找二元資料分類集的dataset並對它做出老師所要求的事項，並且我打算用google colab完成它

Setting up a binary classification task in Colab.

我先搜尋 Kaggle 上適合的二元分類資料集,確認欄位與資料量再決定。

Ran 5 commands, searched the web, and 2 more tools >

我改用 Kaggle 的 **Telco Customer Churn** 做了一份可直接在 Colab 執行的 notebook(檔案在上方)。這份資料有 7,043 位客戶、21 個欄位,目標是 **Churn** (Yes/No),題材和你原本的 SaaS 流失題一樣,但資料量夠大,驗證集裡會有幾百個流失樣本,評估比原本可信得多。

在 Colab 使用

1. 到 colab.research.google.com,選「檔案→上傳筆記本」,上傳 `.ipynb`。
2. 選「執行階段→全部執行」。
3. 第1節會依序嘗試三種讀資料方式: `/content` 內已有的檔案、[kagglehub](https://www.kaggle.com) 下載、跳出視窗手動上傳。
4. 我無法確定 [kagglehub](https://www.kaggle.com) 在你的 Colab 會不會要求登入 Kaggle。若失敗,它會自動跳出上傳視窗,你只要先從 [Kaggle 資料集頁面](#) 下載 `WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn.csv` 再上傳即可。

請幫我分兩個檔案ipynb/README，ipynb的部分裡面幫我備註我可以修正或更改的部分基礎(24%)

- 使用指定的 Kaggle 信用卡資料集,資料集請見[此連結]
(<https://www.kaggle.com/datasets/uciml/default-of-credit-card-clients-dataset>)
- 請進行適當的 Feature Scaling → 讓數值在各欄位不要有太大的變化
- 自行選擇 TensorFlow 或 PyTorch,建立一個可用的 Multi-Layer Perceptron
- 有程式碼實際展示預測 Validation Dataset 的一筆 Sample
- 實際訓練至少: 50 Epochs,並繪製: Training Loss、Validation Loss
- 說明超參數,例如: Epoch、Batch Size、Learning Rate、Optimizer、Hidden Layer / Neuron 數量

Show more

yesterday    < 2/2 >

Created 2 files, ran a command, shared files >

我做好了 `credit_default_mlp.ipynb` 和 `README.md` 兩個檔案。我這邊沒有網路,無法下載 Kaggle 資料集,所以 notebook 沒有實際跑過,只檢查過每個程式 Cell 的語法。請先下載 `UCI_Credit_Card.csv`,放在 notebook 同資料夾後再 Run All。

ipynb 的做法